

# Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS): Từ Diễn hình Thực tế đến Dự án Của bạn



**Bối cảnh:** Bộ phận Kỹ thuật số tại một Tập đoàn đa quốc gia phát triển dự án SIS.



## **Module 1: Mục tiêu**

Dự báo thời tiết vi mô (địa phương).



## **Module 2: Mục tiêu**

Phát hiện sớm cỏ dại, sâu bệnh, dịch bệnh.



## **Module 3: Mục tiêu**

Cung cấp chỉ số hiệu quả & tính bền vững.

**“Mục tiêu cuối cùng: Cải thiện quản lý trang trại bằng các quyết định và thực hành canh tác thông minh hơn, không phải bằng cách tăng cường sử dụng phân bón.”**

# Ma trận Đạo đức: Khoảng cách giữa Lý thuyết và Thực tiễn

|                                                                                                                         | Lo ngại (Lý thuyết)                                                | Thực tế (Case Study)                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Tính chính xác (Accuracy)</b>      | Dữ liệu sai gây mất mùa, thuật toán không hiểu đặc thù địa phương. | Cho phép nông dân hiệu chỉnh lại dự đoán. Lỗi thường nằm ở chất lượng đầu vào, không phải thuật toán.          |
|  <b>Quyền sở hữu Dữ liệu</b>          | Nông dân mất quyền kiểm soát, bị ATP lạm dụng bán chéo sản phẩm.   | Khẳng định quyền sở hữu của nông dân. Xây dựng mối quan hệ cộng sinh (chia sẻ để nhận lại thuật toán tốt hơn). |
|  <b>Quyền riêng tư &amp; An ninh</b> | Bị hacker, đối thủ cạnh tranh lạm dụng dữ liệu.                    | Mã hóa toàn bộ. Chủ động thuê bên thứ ba tấn công thử nghiệm (Penetration testing).                            |
|  <b>Phân chia Kỹ thuật số</b>        | Chi phí cao chỉ phục vụ trang trại công nghiệp lớn.                | Cung cấp công cụ miễn phí, mở ra cơ hội tư vấn nông học cho các quốc gia thu nhập thấp/trung bình (LMICs).     |

# Phát hiện Bất ngờ từ Thực tiễn: Tác động Việc làm

## Lo ngại đại chúng

AI và SIS sẽ xóa sổ nghề tư vấn nông học.



## Thực tế dự án

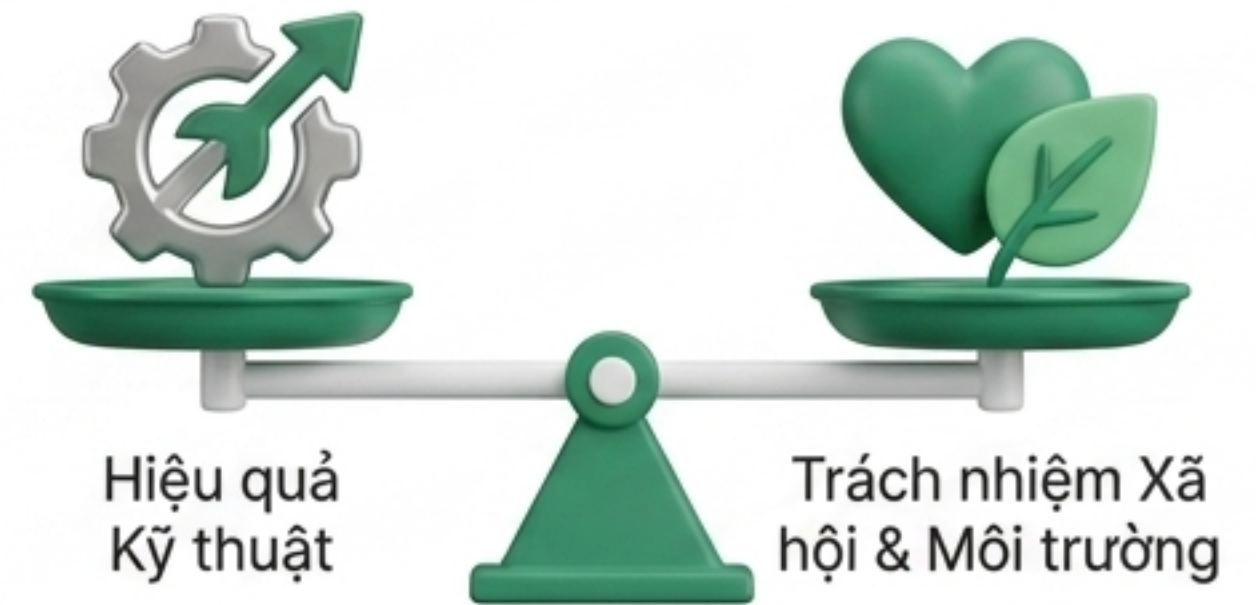
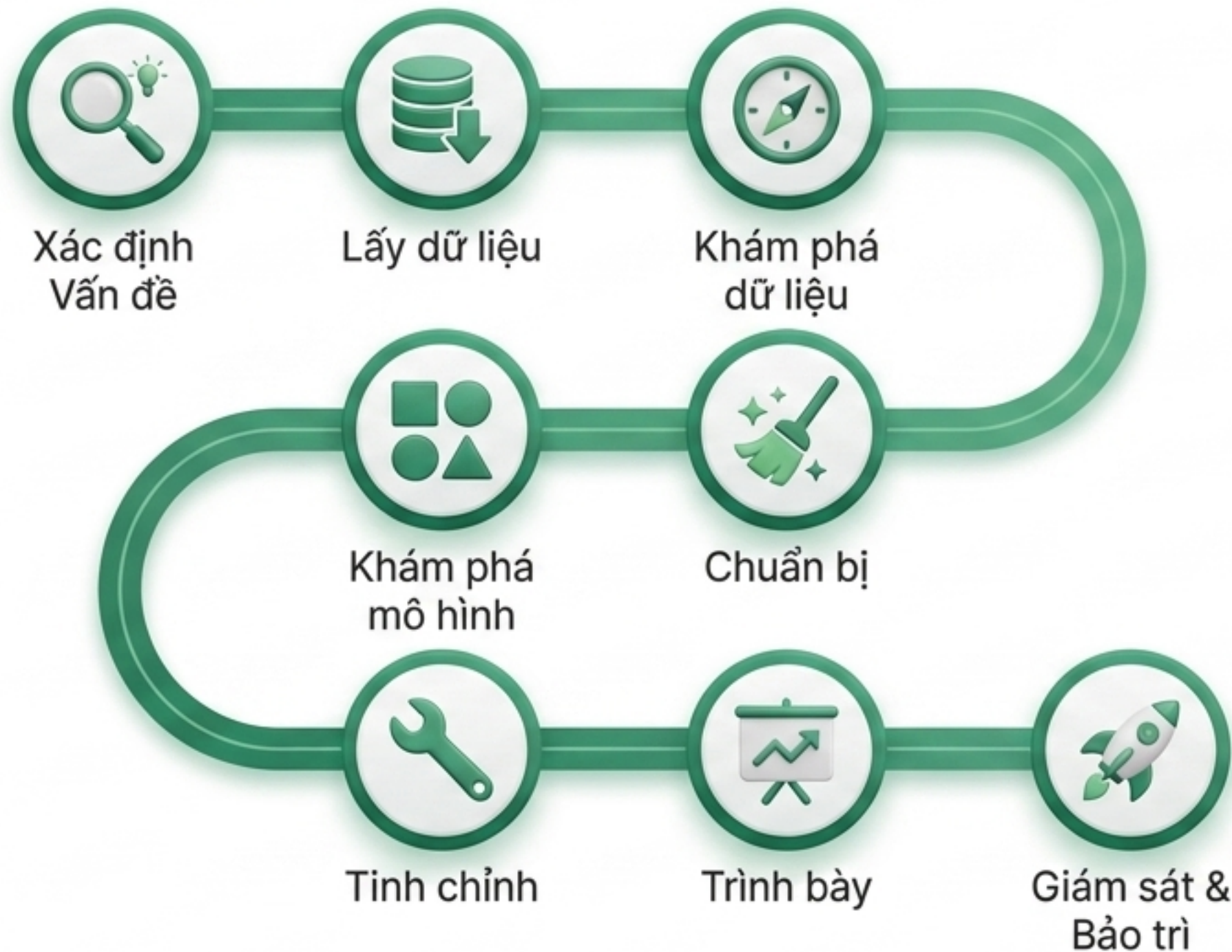
Luôn tồn tại những bối cảnh đặc thù và ngoại lệ máy móc không thể hiểu, đòi hỏi can thiệp của con người. Nông dân cần sự tin tưởng và tương tác giữa người với người hơn là một công nghệ vô cảm.

**BỔ SUNG, Không ở phải**  
**THAY THẾ**

## Bài học

Phân tích thực tế phơi bày những tác động xã hội không lường trước trong sách vở.

# Bộ Công cụ Dự án: Lộ trình Triển khai & Phân tích Rủi ro



**YÊU CẦU BẮT BUỘC:** Có ít nhất 1 slide phân tích: Dự án của nhóm có rủi ro gì về đạo đức (Việc làm, Dữ liệu, Phân chia kỹ thuật số) hoặc môi trường (Rác thải điện tử) không?

# Quy tắc Thuyết trình & Tiêu chuẩn Phản biện



15 Phút Tổng cộng

**10 Phút**  
Trình bày

**5 Phút**  
Q&A &  
Phản biện

## Cấu trúc Gợi ý

1. Nỗi đau / Thách thức

2. Giải pháp AI

3. Nguồn Dữ liệu

4. Lộ trình thực hiện

5. Phân tích Rủi ro



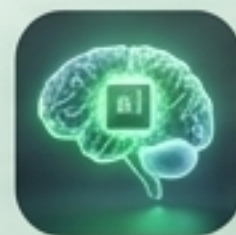
## Tâm thế Phản biện

- **Tôn trọng:** Công nhận điểm mạnh trước. (Với người nhận: Mở lòng tìm điểm mù).
- **Cụ thể:** Không nói ý tưởng dở, hãy chỉ ra thách thức cụ thể ở khâu dữ liệu/thuật toán.
- **Xây dựng:** Đặt câu hỏi khơi gợi giải pháp thay vì chỉ trích.

# Bài học Cốt lõi & Nhiệm vụ Tiếp theo



Xu hướng chung là thị giác máy tính/drone. Thách thức lớn nhất: Thiếu dữ liệu gán nhãn và rào cản đạo đức thực tiễn.



Sức mạnh của AI không chỉ nằm ở thuật toán tinh vi, mà ở năng lực giải quyết một vấn đề có ý nghĩa một cách có trách nhiệm.



## Hành động sau buổi học

Dựa trên các góp ý, mỗi nhóm viết một bản cập nhật/phản hồi ngắn (1 trang) về những điểm sẽ cải thiện trong dự án.

[Hạn nộp: Cập nhật theo lịch trình]